# クラウド階層を設定および管理する

## System Manager Classic

NetApp
February 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_adding_cloud_tier.html on February 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

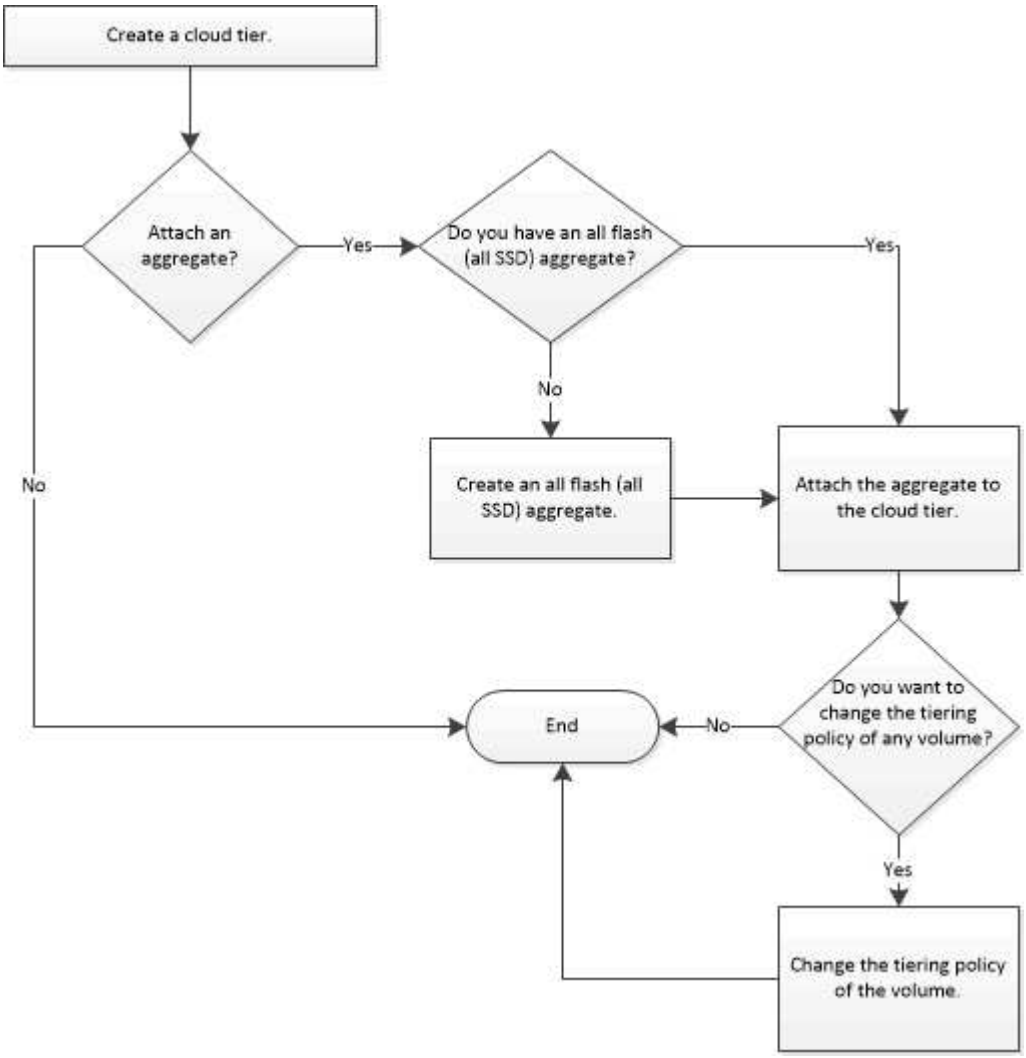
クラウド階層を設定および管理する . . . 1
クラウド階層を追加します . . . 1
クラウド階層にアグリゲートを接続しています . . . 3
FabricPool 対応アグリゲートを手動で作成してストレージをプロビジョニングする . . . 4
ボリュームの階層化ポリシーを変更する . . . 5
クラウド階層を編集しています . . . 5
クラウド階層を削除しています . . . 5
クラウド階層および階層化ポリシーとは . . . 6
アクセス頻度の低いコールドデータとは . . . 6
クラウド階層ウィンドウに戻ります . . . 7

# クラウド階層を設定および管理する

データを複数の階層に格納すると、ストレージシステムの効率を高めることができます。ストレージ階層の管理には、 FabricPool 対応アグリゲートを使用します。クラウド階層には、アクセス頻度に基づいてデータが格納されます。

作業を開始する前に

- ONTAP 9.2 以降が実行されている必要があります。
- オールフラッシュ（オール SSD ）アグリゲートが必要です




# クラウド階層を追加します

System Manager を使用して、 SSD アグリゲートまたは仮想マシンディスク（ VMDK ）アグリゲートにクラウド階層を追加できます。クラウド階層は、使用頻度の低いデータ用のストレージとして利用できます。

作業を開始する前に

- オブジェクトストアに接続するためのアクセスキー ID とシークレットキーが必要です。

- オブジェクトストアにバケットを作成しておく必要があります。
- クラスタとクラウド階層の間でネットワーク接続が確立されている必要があります。
- クラウド階層とクラスタ間の通信が SSL または TLS を使用して暗号化されている場合は、必要な証明書をインストールする必要があります。

次のオブジェクトストアをクラウド階層として使用できます。

- StorageGRID
- Alibaba Cloud （ System Manager 9.6 以降）
- Amazon Web Services （ AWS ） Simple Storage Service （ S3 ）
- Amazon Web Services （ AWS ） Commercial Cloud Service （ C2S ）
- Microsoft Azure Blob Storage
- IBM クラウド
- Google Cloud

> - オンプレミスの Azure サービスである Azure Stack はサポートされていません。
> - StorageGRID 以外のオブジェクトストアをクラウド階層として使用する場合は、FabricPool 容量ライセンスが必要です。ライセンスを追加するには、 * ライセンスの追加 * をクリックします。
> - IBM Cloud Object Storage 環境（ Cleversafe など）を FabricPool で使用する場合は、認証局（ CA ）証明書を指定する必要があります。CA 証明書を指定するには、 * Object Store Certificate * トグルボタンを移動し、証明書のクレデンシャルを指定します。

手順

1. [ * ストレージ * > * アグリゲートとディスク * > * クラウド階層 * ] をクリックします。
2. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。

   ダイアログボックスにサポート対象のすべてのオブジェクトストアプロバイダが表示されます。

3. クラウド階層として指定するオブジェクトストアプロバイダをリストから選択します。

   クラウド階層の追加ウィンドウが表示されます。

4. [**Region**] フィールドのドロップダウンリストからリージョンを選択します。

   選択した内容に基づいて、 [ サービス名（ FQDN ） * ] フィールドにサーバエンドポイントが自動的に入力されます。

5. クラウド階層のアクセスキー ID 、クラウド階層のシークレットキー、およびコンテナ名を指定します。

   AWS Commercial Cloud Service （ C2S ）をタイプとして選択した場合は、 CAP URL 、サーバ CA 証明書、およびクライアント証明書を指定する必要があります。

6. 次のいずれかの設定を変更する場合は、 [ 詳細オプション ] アイコンをクリックします ⚙ [ 拡張オプション * ] ダイアログウィンドウを表示して、変更を行うことができます。
   - クラウド階層へのアクセスに使用するポート番号

- クラウド階層へのデータのセキュアな転送を可能にする * SSL * オプションを有効または無効にします

7. StorageGRID 用のクラウド階層を追加する場合や IBM Cloud Object Storage 環境（ Cleversafe など）を FabricPool で使用する場合は、 CA 証明書を指定する必要があります。「 * オブジェクトストア証明書 * 」トグルボタンを移動し、証明書の内容をコピーして、 CA 証明書を指定します。次に、署名済み証明書に証明書の内容を貼り付けます。
8. IPspace * リストから、クラウド階層への接続に使用する IPspace を選択します。
9. 保存 * をクリックしてクラウド階層を保存します。
10. アグリゲートを保存して接続 * をクリックしてクラウド階層を保存し、クラウド階層にアグリゲートを接続します。
    - 関連情報 *

クラウド階層および階層化ポリシーとは

FabricPool とは

StorageGRID を使用する場合の CA 証明書のインストール

ストレージ階層ウィンドウに戻ります

# クラウド階層にアグリゲートを接続しています

## System Manager を使用して、オールフラッシュアグリゲートをクラウド階層に接続できます。使用頻度の低いデータをクラウド階層に格納することができます。

クラスタにクラウド階層を追加しておく必要があります。

手順

1. [ * ストレージ * > * アグリゲートとディスク * > * クラウド階層 * ] をクリックします。
2. [* Used in aggregates * ] 列で、 [* Attach Aggregates * ] をクリックします。

   アグリゲートの接続ウィンドウが表示されます。

3. クラウド階層に接続するアグリゲートを選択します。
4. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。
    - 関連情報 *

クラウド階層および階層化ポリシーとは

FabricPool とは

ストレージ階層ウィンドウに戻ります

# FabricPool 対応アグリゲートを手動で作成してストレージをプロビジョニングする

System Manager で FabricPool 対応アグリゲートを作成して、 SSD アグリゲートにクラウド階層を接続することができます。

作業を開始する前に

- クラウド階層を作成し、 SSD アグリゲートが配置されたクラスタに接続しておく必要があります。
- オンプレミスのクラウド階層を作成しておく必要があります。
- クラウド階層とアグリゲートの間に専用のネットワーク接続が確立されている必要があります。

次のオブジェクトストアをクラウド階層として使用できます。

- StorageGRID
- Alibaba Cloud （ System Manager 9.6 以降）
- Amazon Web Services （ AWS ） Simple Storage Service （ S3 ）
- Amazon Web Services （ AWS ） Commercial Cloud Service （ C2S ）
- Microsoft Azure Blob Storage
- IBM クラウド
- Google Cloud

> - オンプレミスの Azure サービスである Azure Stack はサポートされていません。
> - StorageGRID 以外のオブジェクトストアをクラウド階層として使用する場合は、FabricPool 容量ライセンスが必要です。

手順

1. 次のいずれかの方法を使用して FabricPool 対応アグリゲートを作成します。
   - [ * アプリケーションと階層 * > * ストレージ階層 * > * アグリゲートの追加 * ] をクリックします。
   - [ * ストレージ * > * アグリゲートとディスク * > * アグリゲート * > * 作成 * ] をクリックします。
2. アグリゲートを作成するには、 * アグリゲートを手動で作成 * オプションを有効にしてください。
3. FabricPool 対応アグリゲートを作成します。
   a. アグリゲート名、ディスクタイプ、およびアグリゲートに含めるディスクまたはパーティションの数を指定します。

      > FabricPool 対応アグリゲートは、オールフラッシュ（オール SSD ）アグリゲートでのみサポートされます。

      ディスクサイズが最大のディスクグループに対して、最小限のホットスペアのルールが適用されます。

   b. アグリゲートの RAID 構成を変更します。
      i. [ 変更（ Change ） ] をクリックします。

ii. RAID 構成の変更ダイアログボックスで、 RAID タイプと RAID グループサイズを指定します。

共有ディスクでは RAID タイプとして RAID-DP と RAID-TEC の 2 つがサポートされます。

iii. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

4. 「 * FabricPool * 」チェックボックスを選択し、リストからクラウド階層を選択します。
5. [ 作成（ Create ） ] をクリックします。

# ボリュームの階層化ポリシーを変更する

System Manager を使用して、ボリュームのデフォルトの階層化ポリシーを変更することで、ボリュームのデータが非アクティブになったときにクラウド階層に移動するかどうかを制御できます。

手順

1. [* ストレージ **>** ボリューム *] をクリックします。
2. SVM * フィールドのドロップダウンメニューで、 * すべての SVM * を選択します。
3. 階層化ポリシーを変更するボリュームを選択し、 * その他の操作 * > * 階層化ポリシーの変更 * をクリックします。
4. 「 * 階層化ポリシー * 」リストから必要な階層化ポリシーを選択し、「 * 保存 * 」をクリックします。

# クラウド階層を編集しています

System Manager を使用して、クラウド階層の設定情報を変更できます。編集可能な設定には、名前、完全修飾ドメイン名（ FQDN ）、ポート、アクセスキー ID 、シークレットキー、およびオブジェクトストアの証明書が含まれます。

手順

1. [ * ストレージ * > * アグリゲートとディスク * > * クラウド階層 * ] をクリックします。
2. 編集するクラウド階層を選択し、 * 編集 * をクリックします。
3. クラウド階層の編集 * ウィンドウで、クラウド階層名、 FQDN 、ポート、アクセスキー ID 、シークレットキー、 必要に応じて、オブジェクトストアの証明書を追加します。

   AWS Commercial Cloud Service （ C2S ）クラウド階層を選択した場合は、サーバ CA 証明書とクライアント証明書を変更できます。

4. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。
   - 関連情報 *

ストレージ階層ウィンドウに戻ります

# クラウド階層を削除しています

System Manager を使用して、不要になったクラウド階層を削除できます。

クラウド階層に関連付けられている FabricPool 対応アグリゲートを削除しておく必要があります。

手順

1. [ * ストレージ * > * アグリゲートとディスク * > * クラウド階層 * ] をクリックします。
2. 削除するクラウド階層を選択し、 * 削除 * をクリックします。
    - 関連情報 *

ストレージ階層ウィンドウに戻ります

# クラウド階層および階層化ポリシーとは

クラウド階層は、アクセス頻度の低いデータ用のストレージとして利用できます。オールフラッシュ（オール SSD ）アグリゲートをクラウド階層に接続して、使用頻度の低いデータを格納できます。データをクラウド階層に移動するかどうかは、階層化ポリシーで制御できます。

ボリュームには次のいずれかの階層化ポリシーを設定できます。

- * Snapshot のみ *

  アクティブファイルシステムで現在参照されていないボリュームの Snapshot コピーのみを移動します。「 Snapshot のみ」ポリシーは、デフォルトの階層化ポリシーです。

- * 自動 *

  アクセス頻度の低いコールドデータと Snapshot コピーをアクティブなファイルシステムからクラウド階層に移動します。

- * バックアップ（ System Manager 9.5 用） *

  新たに転送されたデータ保護（ DP ）ボリュームのデータをクラウド階層に移動します。

- * すべて（ System Manager 9.6 以降） *

  すべてのデータをクラウド階層に移動します。

- * なし *

  クラウド階層へのボリュームのデータの移動が禁止されます。

- 関連情報 *

クラウド階層を追加しています

クラウド階層にアグリゲートを接続しています

# アクセス頻度の低いコールドデータとは

高パフォーマンス階層で頻繁にアクセスされないデータは、アクセス頻度の低いコール

ドデータと呼ばれます。デフォルトでは、 31 日間アクセスされていないデータがアクセス頻度の低いデータとして扱われます。

アクセス頻度の低いデータはアグリゲートレベルとクラスタレベルで表示されます。スキャンが完了したアグリゲートまたはクラスタについてのみ、アクセス頻度の低いデータが表示されます。デフォルトでは、FabricPool 対応アグリゲートと SSD アグリゲートについてアクセス頻度の低いデータが表示されます。FlexGroup については表示されません。

# クラウド階層ウィンドウに戻ります

System Manager を使用して、クラウド階層を追加、編集、削除したり、詳細を表示したりできます。

クラウド階層ウィンドウには、クラスタ内でライセンスされたクラウド階層の総数、クラスタで使用されているライセンススペース、およびクラスタで使用可能なライセンススペースが表示されます。クラウド階層ウィンドウには、ライセンスのない、使用中のクラウド容量も表示されます。

## コマンドボタン

- * 追加 * 。

  クラウド階層を追加できます。

- * アグリゲートを接続 *

  クラウド階層にアグリゲートを接続できます。

- * 削除 *

  選択したクラウド階層を削除できます。

- * 編集 * 。

  選択したクラウド階層のプロパティを変更できます。

## 詳細領域

クラウド階層のリスト、オブジェクトストアの詳細、使用されているアグリゲート、使用済み容量など、クラウド階層に関する詳細情報を確認できます。

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して Alibaba Cloud 、 Amazon AWS S3 、 AWS Commercial Cloud Service （ C2S ）、 Google Cloud 、 IBM Cloud 、 Microsoft Azure BLOB ストレージ、または StorageGRID 以外のクラウド階層を作成する場合、このクラウド階層は System Manager にその他として表示されます。このクラウド階層にアグリゲートを接続できます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.